EI 1110

F5

2026-09-08

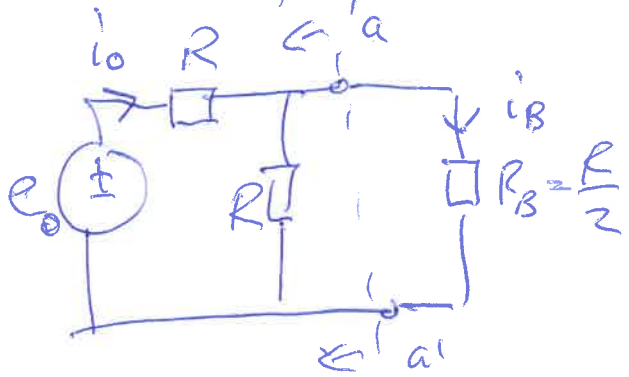
Tvåpolsomvandling
- Observation
- Med beroende källa inblandad

Superposition

Effektanpassning

Observation! Tvåpolsomvandling ger korrekta strömmar/spänningar utanför tvåpolen.

Exempel:



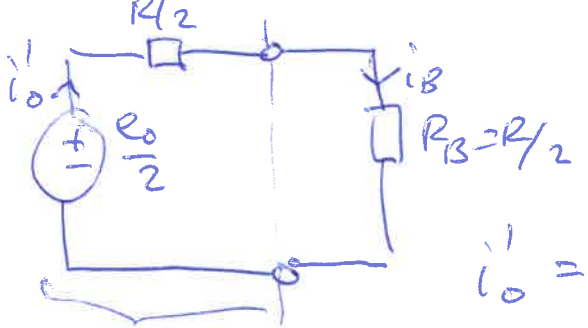
Lösning i ursprunglig krets:

$$i_0 = \frac{e_0}{R + \frac{R \cdot R/2}{R + R/2}} = \frac{e_0}{4R/3} \left(= \frac{3}{2} \cdot \left(\underbrace{\frac{e_0}{2R}}_{i_B} \right) \right)$$

$$i_B = \frac{R}{R + \frac{R}{2}} \cdot i_0 = \frac{2}{3} i_0 = \frac{2}{3} \cdot \frac{e_0}{4R/3} = \frac{e_0}{2R}$$

$$i_0 = \frac{3}{2} i_B$$

Lösning med tvåpol till vänster om a–a'

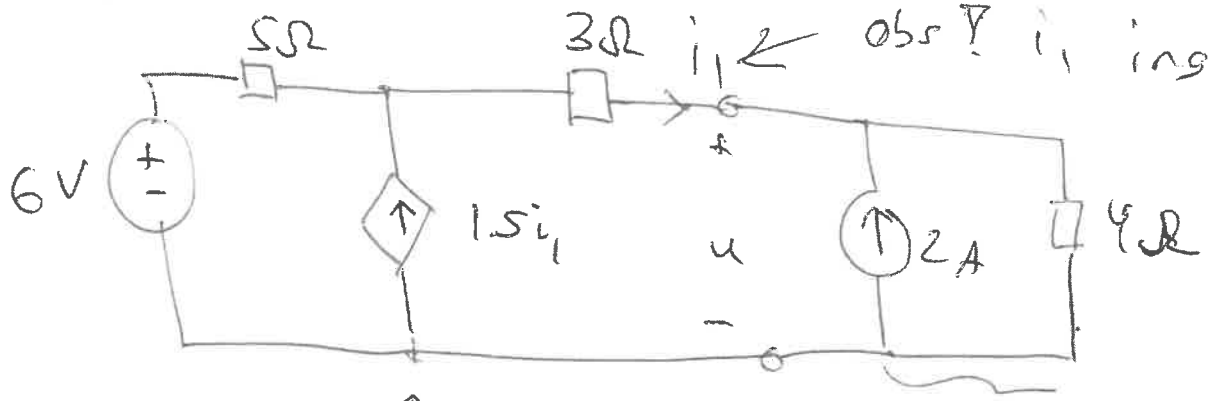


$$i_0' = i_B = \frac{e_0/2}{\frac{R}{2} + \frac{R}{2}} = \frac{e_0}{2R}$$

$\therefore$ i_B är korrekt,

men strömmen genom spänningskällan blir annorlunda ($i_0' \neq i_0$)

Exempel 6.2 (med tvåpolsomvandling och KCL+KVL)



obs! i_1 ingår i beroende källan. => Får ej "trollas" (tappas bort.

Bestäm u!



(=>

Gör om till spänningskälla

=> $e_{Th} = 4 \cdot 2 = 8V$

$R_{Th} = R_N = 4\Omega$

(upplagt för nodanalys)

Nodanalys:

$\Sigma i_{ut} = 0$ (KCL)

$$\frac{V_A - 6}{5} - 1.5 i_1 + \frac{V_A - 8}{7} = 0 \quad (1)$$

(2 obekanta: V_A och i_1)

(Den enda KCL:en är nu förbrukad)

=> KVL

KVL i högra maskan där i_1 flyter: $\Rightarrow$

$$+V_A - (3+4)i_1 - 8 = 0 \quad (2) \quad \Rightarrow V_A = 7i_1 + 8 \text{ insätt i (1)}$$

Sp. över beroende strömkälla: $= V_A - 0$

$$\frac{7i + 8 - 6}{5} - 1.5i_1 + \frac{7i_1 + 8 - 8}{7} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{7i + 2}{5} = \frac{1}{2} i_1 \Rightarrow 7i + 2 = 2.5 i_1$$

$$\Rightarrow 4.5 i_1 = -2 \Rightarrow i_1 = -\frac{2}{4.5} = -0.4\bar{4} \text{ A}$$

KVL: $+u - 4i_1 - 8 = 0$

$$\Rightarrow u = 4i + 8 = 4 \cdot (-0.4\bar{4}) + 8 = \underline{6,2\bar{2} \text{ V}}$$

Superposition:

- Alla komponenten har en linjär ström-spänningsrelation, dvs. följer ohms lag

$$U = R\,i$$

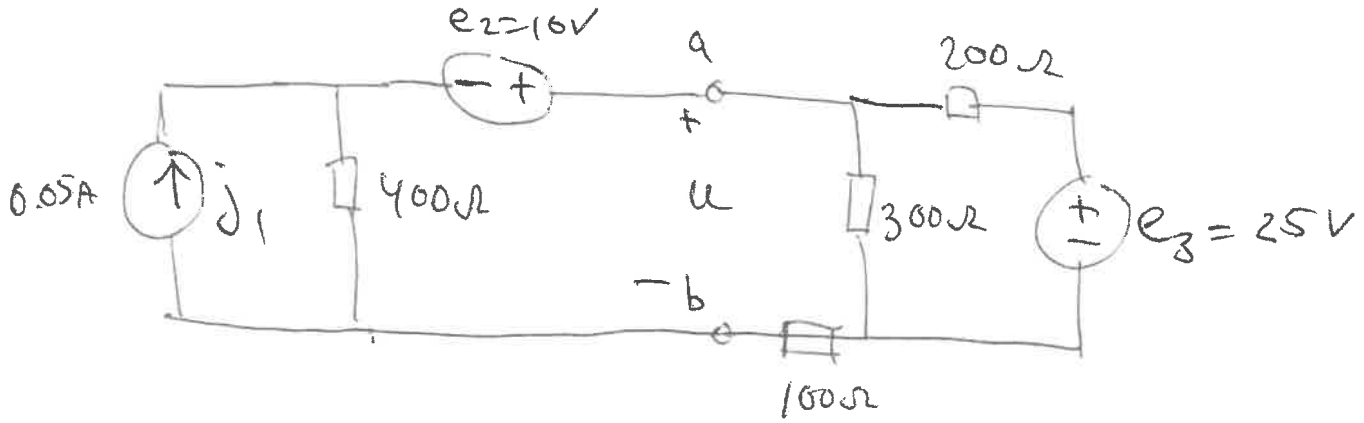
- Spännings- och strömkällor kan vara enkla (e) konstanta eller vara linjärt beroende (j) av spänningar och strömmar i kretsen

$\Rightarrow$ En (godtycklig) spänning eller ström i kretsen kan skrivas som en linjärkombination av källorna:

T.ex $u = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i + \sum_{k=1}^{m} b_k j_k$

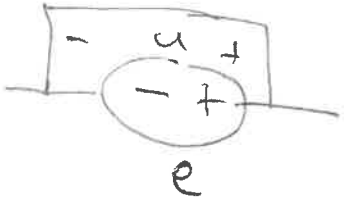
Bidraget från varje enskild källa kan studeras med de andra nollställda.

Exempel: P 5.1f med superposition:



Bestäm U_{ab}

Nollställd spänningskälla = Kortsluten spänningskälla (Noll stend emk)

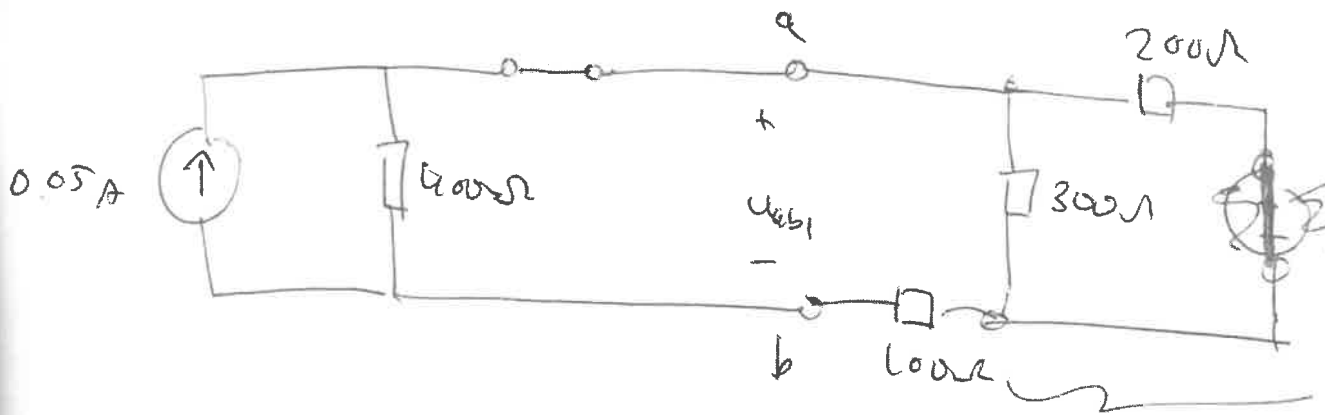


$\Rightarrow u = 0 \quad e \neq 0$

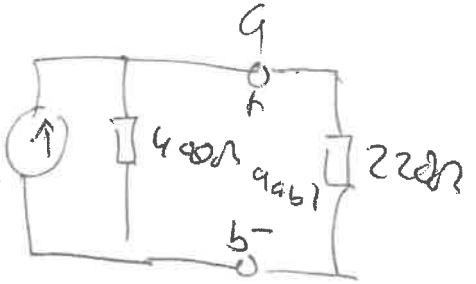
Nollställd strömkälla = öppen strömkälla $\Rightarrow i = 0 \quad (j \neq 0)$



(I) Bidrag från j_1 med e_2 och e_3 kortslutna:



$\Leftrightarrow$

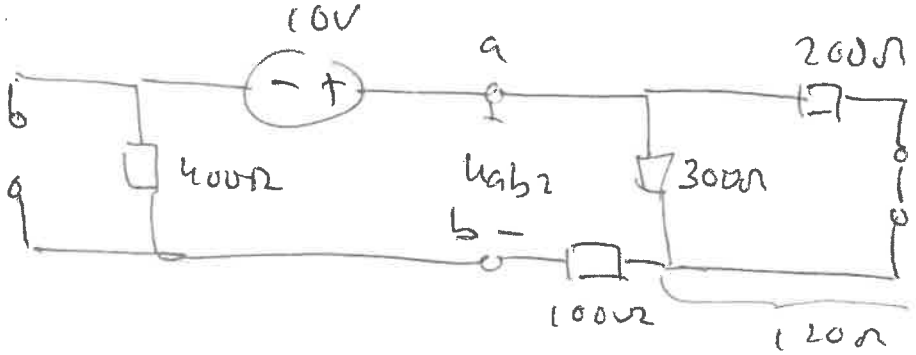


$200 // 300 = 120\,\Omega$

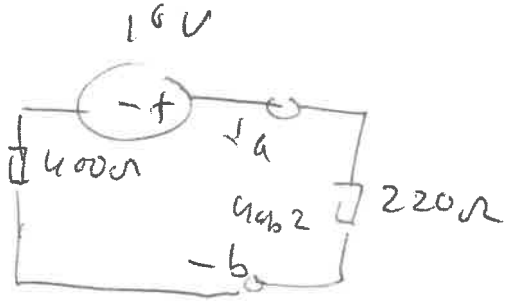
0.05 A möter $400 // 220 = 141{,}935\,\Omega$

$\Rightarrow u_{ab1} = 0{,}05 \cdot 141{,}935 = 7{,}09677\ldots$ V

(II) Bidrag från e_2 med j_1 öppen och e_3 kortsluten:

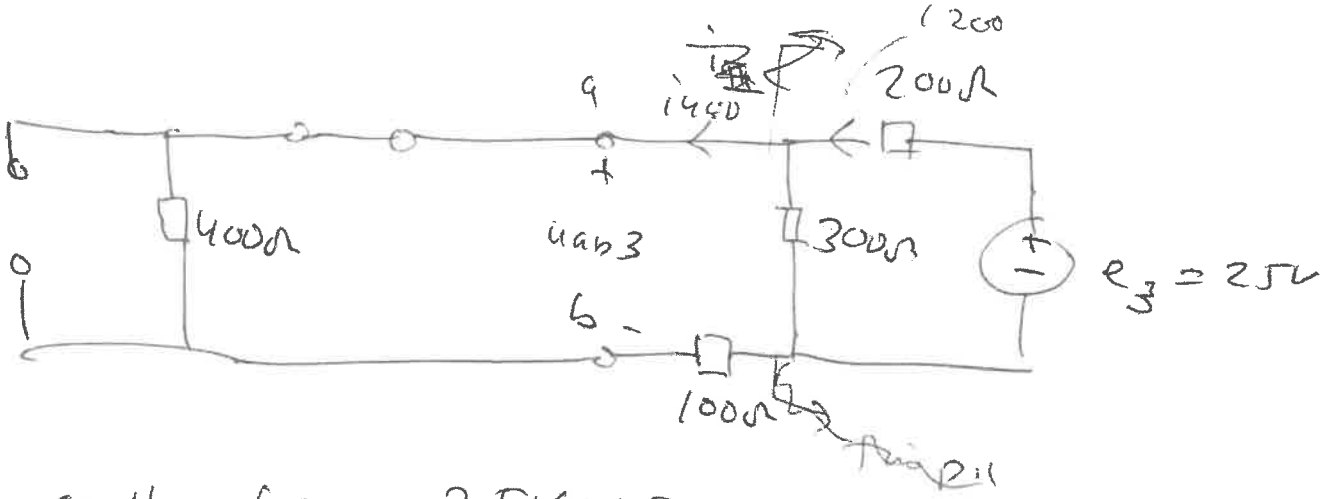


$\Leftrightarrow$



$$u_{ab2} = \frac{220}{220+400} \cdot 10 = 3{,}54838\ldots \text{ V}$$

(III) Bidrag från e_3 med j_1 öppen och e_2 kortsluten:



R_{tot} sett från 25V = 4.71 kΩ

$200 + (400+100) \,//\, 300 = \frac{500 \cdot 300}{500+300} + 200 = 187{,}5\,\Omega + 200 = 387{,}5\,\Omega \Rightarrow i_{200} = \frac{25}{387{,}5} = 0{,}0645\ldots$

$\Rightarrow i_{400} = \frac{300}{500} \cdot 0{,}0645 = 0{,}02419\ldots\ A$

$\Rightarrow u_{ab3} = 400 \cdot 0{,}02419\ldots = 9{,}6774\ldots\ V$

Superposition: $u_{ab2} = u_{ab1} + u_{ab2} + u_{ab3} = 7{,}09677 + 3{,}54838 + 9{,}6774 =$

$= 20{,}3\ V$ ok

Fördelar med superposition:

(I) Man räknar på enklare system

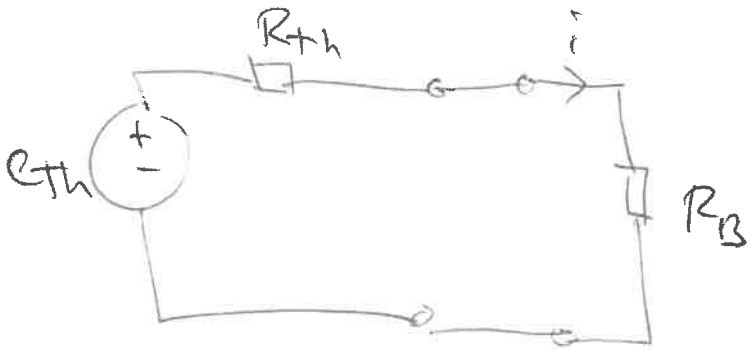
(II) Man får en känsla för hur ~~the~~ mycket de olika källorna bidrar till en ström/spänning eller effekt

Nackdelar:

Antalet beräkningar blir rätt många.

Effektanpassning

Antag att en last R_B ansluts till en given tvåpol: ← e_{Th} - R_{Th}



Hur ska R_B väljas för att effekten i R_B ska bli maximal?

$$P_{R_B} = R_B \cdot i^2 = \frac{U_{R_B}^2}{R_B} = U_{R_B} \cdot i$$

$$i = \frac{e_{Th}}{R_{Th} + R_B} \Rightarrow$$

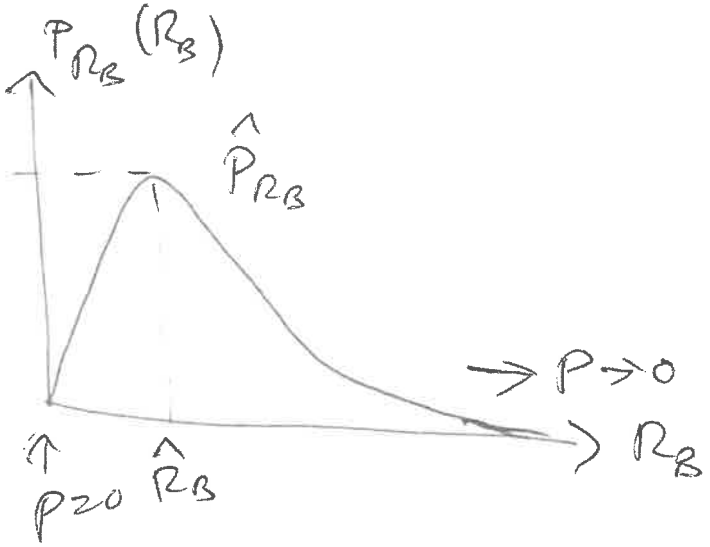
$$P_{R_B} = R_B \cdot \frac{e_{Th}^2}{(R_{Th}+R_B)^2} \Rightarrow P_{R_B} = f(R_B)$$

T funktion av R_B

$R_B = 0 \Rightarrow P_{R_B} = 0$ (Stort ström, men $R_B = 0$ så ingen effekt

$P_{R_B} \to 0$ då $R_B \to \infty$ (Stort motstånd, men ingen ström)

$P_{R_B} \geq 0 \ \forall R_B \Rightarrow$ Det finns ett maximum V. för något R_B



Derivera:

$$\frac{dP_{R_B}}{dR_B} = \left\{ \frac{T' \cdot N - T \cdot N'}{N^2} \right\} =$$

$$= e_{Th}^2 \cdot \frac{1 \cdot 2(R_{Th}+R_B) \cdot 1}{}$$

$$e_{Th}^2 \left(\frac{1 \cdot (R_{Th}+R_B)^2 - R_B \cdot 2 \cdot (R_{Th}+R_B) \cdot 1}{(R_{Th}+R_B)^4} \right)$$

$$\frac{dR_{BB}}{dR_B} = 0 \Rightarrow \quad (R_{Th}+R_B)^2 - 2R_B(R_{Th}+R_B) = 0 \qquad R_B \neq -R_{Th}$$

(kan ej vara negativ)

$$\Rightarrow R_{Th} + R_B - 2R_B = 0 \Rightarrow$$

$$\therefore \boxed{R_{Th} = R_B}$$

$$\hat{P} = \frac{(e_{Th}/2)^2}{R_{Th}} = \frac{e_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{e_{Th}^2}{4R_B}$$

$$\therefore \boxed{R_B = R_{Th}}$$

Observera att effekten i R_{Th} blir lika stor, dvs. mycket inre förluster.

Fallgrop:

Om frågan istället är att bestämma vilket värde på R_{TH} som ger maximala effekt i R_B så är svaret att $R_{TH} = 0$.

Dvs. det är ju optimalast att R_{TH} inte syns i någon spänning alls.